

19. Fractions rationnelles, corrigé

Pour vérifier vos calculs, je vous invite à aller sur le site <https://www.wolframalpha.com/> et à rentrer la fraction rationnelle voulue, elle sera automatiquement décomposée en éléments simples.

Exercice 1. Effectuons la division euclidienne de $P = X^4 + 1$ par $Q = X^3 + 1$. On a alors :

$$X^4 + 1 = X(X^3 + 1) - X + 1.$$

On a de plus, en continuant la division euclidienne que $(X^3 + 1) = (-X + 1)(-X^2 - X - 1) + 2$. On en déduit que P et Q sont premiers entre eux. De plus, on a $2 = X^3 + 1 + (X^2 + X + 1)(X^4 + 1 - X(X^3 + 1))$.

On en déduit que si l'on pose $U_0 = \frac{-X^3 - X^2 - X + 1}{2}$ et $V_0 = \frac{X^2 + X + 1}{2}$, alors, on a :

$$U_0(X^3 + 1) + V_0(X^4 + 1) = 1.$$

Pour trouver tous les couples solutions, raisonnons par analyse/synthèse.

Analyse : Soit (U, V) un couple solution. Alors, on a $(X^3 + 1)(U - U_0) + (X^4 + 1)(V - V_0) = 0$. On en déduit, puisque $(X^3 + 1)$ et $X^4 + 1$ sont premiers entre eux que $(X^3 + 1)$ divise $V - V_0$. Il existe donc un polynôme $R \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $V - V_0 = (X^3 + 1)R$. On en déduit, en réinjectant dans la relation de Bezout que $(X^3 + 1)(U - U_0 + (X^4 + 1)R) = 0$. Puisque le polynôme $X^3 + 1$ n'est pas le polynôme nul, on en déduit que $U = U_0 - (X^4 + 1)R$.

Synthèse : Réciproquement, soit $R \in \mathbb{R}[X]$. Posons $U = U_0 - (X^4 + 1)R$ et $V = V_0 + (X^3 + 1)R$. On a alors que $U(X^3 + 1) + V(X^4 + 1) = 1$. On en déduit que l'ensemble des solutions est :

$$\{(U_0 - (X^4 + 1)R, V_0 + (X^3 + 1)R), R \in \mathbb{R}[X]\}.$$

Exercice 2. Calculer les pgcd des polynômes suivants :

1) Soit $P(X) = 3X^5 - 5X^4 + 3X^2 + X - 2$ et $Q(X) = X^3 - X + 1$. Par division euclidienne successive, on trouve $P \wedge Q = 1$.

2) Soit $P(X) = X^n - 1$ et $Q(X) = X^p - 1$ où n et p sont deux entiers de pgcd d . On peut alors trouver la décomposition en produits de polynômes irréductibles de P et Q . En effet, ces deux polynômes n'admettent que des racines simples et leurs racines sont les racines n -ièmes de l'unité (respectivement les racines p -ièmes de l'unité). Le pgcd de P et Q sera donc le polynôme unitaire dont les racines sont à la fois des racines n -ièmes de l'unité et des racines p -ièmes. On peut alors montrer qu'il s'agit exactement des racines d -ièmes de l'unité.

($\Rightarrow$) Si z est une racine n -ième de l'unité et une racine p -ième de l'unité, alors, puisque $n \wedge p = d$, il existe une relation de Bezout dans $\mathbb{Z}$ de la forme $nu + pv = d$. On en déduit que :

$$z^d = z^{nu} \cdot z^{pv} = 1.$$

z est donc une racine d -ième de l'unité.

($\Leftarrow$) Réciproquement, si z est une racine d -ième de l'unité, puisque $d|n$ et $d|p$, alors $z^n = z^p = 1$.

On en déduit que le pgcd des deux polynômes est le polynôme unitaire admettant toutes les racines d -ièmes de l'unité comme racine, c'est à dire $X^d - 1$.

Exercice 3. On a $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ et $X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 - X + 1)$. Ceci entraîne que le PPCM de ces deux polynômes est $(X + 1)(X - 1)(X^2 - X + 1)$ (puisque $X - 1$ et $X^2 - X + 1$ sont premiers entre eux, ils n'ont pas de racines en commun). On en déduit que les polynômes divisibles par ces deux polynômes sont les polynômes de la forme $P = (X + 1)(X - 1)(X^2 - X + 1)Q$, avec $Q \in \mathbb{C}[X]$.

Exercice 4.

1) On a $F_1 = \frac{3}{(X - 1)(X - j)(X - j^2)}$ où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. F_1 n'a donc que des pôles simples. On en déduit qu'il existe $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que $F_1 = \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{X - j} + \frac{c}{X - j^2}$. Pour déterminer ces constantes, on sait déjà puisque F_1 est à coefficients réels que $c = \bar{b}$. On peut pour déterminer par a et b multiplier respectivement par $X - 1$ et $X - j$ et évaluer en 1 et en j . On a alors :

$$\begin{cases} a = \frac{3}{3} = 1 \\ b = \frac{3}{(j - 1)(j - j^2)} = \frac{1}{j^2} \end{cases}$$

On en déduit que $F_1 = \frac{1}{X - 1} + \frac{1}{j^2(X - j)} + \frac{1}{j(X - j^2)}$.

2) Le degré de F_2 n'est pas négatif. Il faut donc commencer par réduire cette fraction rationnelle. On a $X^3 - 1 = (X + 4)(X - 2)^2 + 12X - 17$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} F_2 &= X + 4 + \frac{12(X - 2) + 7}{(X - 2)^2} \\ &= X + 4 + \frac{12}{X - 2} + \frac{7}{(X - 2)^2}. \end{aligned}$$

3) F_3 est bien de degré strictement négatif. Ses pôles sont $i, -i, 2$ et -2 . On en déduit qu'il existe a, b, c, d tels que $F_3 = \frac{a}{X - i} + \frac{b}{X + i} + \frac{c}{X - 2} + \frac{d}{X + 2}$.

On a ici que des pôles simples. Pour déterminer les coefficients, il suffit donc de multiplier par le pôle et d'évaluer. On peut ici utiliser des propriétés de F_3 pour aller un peu plus vite. En effet, F_3 est à coefficients réels donc $b = \bar{a}$. De plus, F_3 est impaire. On a donc $b = a$ et $c = d$ (en utilisant $F_3(-X) = -F_3(X)$ et l'unicité de la décomposition en série entière). On en déduit que :

$$F_3 = \frac{1}{X - i} + \frac{1}{X + i} + \frac{4}{X + 2} + \frac{4}{X - 2}.$$

4) On a ici deux pôles simples (i et $-i$) et un pôle double (1). On en déduit qu'il existe des complexes a, b, c, d tels que :

$$F_4 = \frac{a}{X - i} + \frac{b}{X + i} + \frac{c}{X - 1} + \frac{d}{(X - 1)^2}.$$

Puisque F_4 est à coefficients réels, on a directement que $b = \bar{a}$. Pour obtenir a et b , il suffit donc de multiplier par $(X - i)$ et d'évaluer en i , puis d'utiliser le fait que b et a sont conjugués. Pour obtenir d , on multiplie par $(X - 1)^2$ et on évalue en 1. Enfin, pour obtenir c , on peut multiplier par X et faire ensuite tendre X vers l'infini. On obtient alors que $0 = a + b + c$. On déduit de toutes ces remarques que :

$$F_4 = \frac{-3/4}{X - i} + \frac{-3/4}{X + i} + \frac{3/2}{X - 1} + \frac{-1/2}{(X - 1)^2}.$$

Exercice 5.

1) On a $F_1 = \frac{X^2 + X + 1}{(X - 2)(X - 3)}$ après simplification. Déterminons sa partie entière. On a :

$$X^2 + X + 1 = (X - 2)(X - 3) + 6X - 5.$$

On a alors $F_1 = 1 + \frac{6X-5}{(X-2)(X-3)}$. Les pôles de F_1 sont 2 et 3 et sont simples. On en déduit qu'il existe des constantes $a, b \in \mathbb{R}$ telles que :

$$F_1 = 1 + \frac{a}{X-2} + \frac{b}{X-3}.$$

Après multiplication et évaluation, on en déduit que $F_1 = 1 - \frac{7}{X-2} + \frac{13}{X-3}$.

2) F_2 est bien de degré strictement négatif. Ses pôles sont 0, 1, $-1, j$ et j^2 . Tous les pôles sont simples. On en déduit qu'il existe des complexes a, b, c, d, e tels que :

$$F_2 = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X} + \frac{c}{X+1} + \frac{d}{X-j} + \frac{e}{X+j}.$$

Tous les pôles sont simples donc il suffit de multiplier par le terme en $X - x_i$ et d'évaluer en x_i pour chacun des termes. On en déduit que :

$$F_2 = \frac{1/3}{X-1} + \frac{1}{X} - \frac{1}{X+1} + \frac{-1+\sqrt{3}i}{6(X-j)} + \frac{-1-\sqrt{3}i}{6(X-j^2)}.$$

3) F_3 est de degré -2 et a donc une partie entière nulle. Elle admet i et $-i$ comme pôles simples et $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ comme pôles doubles. On en déduit qu'il existe des complexes a, b, c, d, e, f tels que :

$$F_3 = \frac{a}{X-i} + \frac{b}{X+i} + \frac{c}{X-\sqrt{2}} + \frac{d}{(X-\sqrt{2})^2} + \frac{e}{(X+\sqrt{2})} + \frac{f}{(X+\sqrt{2})^2}.$$

On remarque que F_3 est à coefficients réels (donc $b = \bar{a}$) et qu'elle est paire. Ceci implique que $b = -a$, $e = -c$ et $f = d$. On peut alors trouver a et d par la méthode habituelle (on multiplie, on évalue). On trouve alors :

$$a = -\frac{i}{2} \text{ et } d = \frac{3}{2}.$$

Pour trouver e et c , le plus simple est ici d'évaluer en 0. On trouve alors que :

$$4 = -\frac{a}{i} + \frac{b}{i} - \frac{c}{\sqrt{2}} + \frac{d}{2} + \frac{e}{\sqrt{2}} + \frac{f}{2}.$$

Après résolution, on trouve alors que $c = -\frac{3}{2\sqrt{2}}$. On en déduit que :

$$F_3 = \frac{-i/2}{X-i} + \frac{i/2}{X+i} + \frac{-3/(2\sqrt{2})}{X-\sqrt{2}} + \frac{3/2}{(X-\sqrt{2})^2} + \frac{3/(2\sqrt{2})}{X+\sqrt{2}} + \frac{3/2}{(X+\sqrt{2})^2}.$$

4) On a $\frac{1}{2}$ qui est pôle simple de F_4 et 0 qui est pôle d'ordre 4. On en déduit qu'il existe des réels a, b, c, d, e tels que :

$$F_4 = \frac{a}{X-1/2} + \frac{b}{X} + \frac{c}{X^2} + \frac{d}{X^3} + \frac{e}{X^4}.$$

On peut alors trouver a et e par la méthode habituelle. On trouve $a = -8$ et $e = 1$. Pour trouver b , on peut multiplier par X et faire tendre vers l'infini. On trouve alors $b = 8$. Pour trouver c et d , on peut alors évaluer en deux valeurs simples, par exemple 1 et -1 . On a alors :

$$\begin{cases} -1 = 2a + b + c + d + e \\ \frac{1}{3} = -\frac{2a}{3} - b + c - d + e \end{cases}$$

On peut alors résoudre ce système avec les valeurs trouvées précédemment. On trouve alors $c = 4$ et $d = 2$. On en déduit que :

$$F_4 = \frac{-8}{X-1/2} + \frac{8}{X} + \frac{4}{X^2} + \frac{2}{X^3} + \frac{1}{X^4}.$$

On aurait pu obtenir cette décomposition en éléments simples en remarquant qu'au voisinage de 0, on a :

$$\begin{aligned} F_4(x) &= \frac{1}{x^4} \cdot (1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + o(x^3)) \\ &= \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^3} + \frac{4}{x^2} + \frac{8}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Par unicité du développement limité, ceci nous donne directement les valeurs de a, b, c, d .

Exercice 6.

1) F_1 est de degré -1 donc sa partie entière est nulle. Le polynôme $X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ (ses racines sont j et j^2). On en déduit qu'il existe des réels a, b, c, d tels que :

$$F_1 = \frac{aX + b}{X^2 + X + 1} + \frac{cX + d}{(X^2 + X + 1)^2}.$$

Pour trouver c et d , on multiplie par $(X^2 + X + 1)^2$ et on évalue en j par exemple. On a alors $1 + j = cj + d$. On en déduit, puisque c et d sont réels, que $c = 1$ et $d = 1$.

Pour trouver a , on peut multiplier par X et faire tendre X vers l'infini. On trouve alors que $1 = a$. Enfin pour b , on peut évaluer en 0. On trouve alors que $0 = b + d$ donc $b = -1$. Au final :

$$F_1 = \frac{X - 1}{X^2 + X + 1} + \frac{1 + X}{(X^2 + X + 1)^2}.$$

2) F_2 est de degré -2 et a donc une partie entière nulle. Elle a deux pôles d'ordre 2. Il existe donc des réels a, b, c, d tels que :

$$F_2(X) = \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{(X - 1)^2} + \frac{c}{X + 1} + \frac{d}{(X + 1)^2}.$$

On trouve b et d en multipliant par $(X - 1)^2$ (respectivement par $(X + 1)^2$) et en évaluant. On trouve alors $b = 3/4$ et $d = 1/4$. Pour trouver a et c , on peut multiplier par X et faire tendre vers l'infini. On trouve $a + c = 0$. Enfin, on peut évaluer en 0 pour trouver une dernière condition. On trouve que $1 = -a + b + c + d$, soit $c - a = 0$. On en déduit que $a = c = 0$. On a donc :

$$F_2 = \frac{3/4}{(X - 1)^2} + \frac{1/4}{(X + 1)^2}.$$

3) Commençons par calculer la partie entière de F_3 . On a $F_3 = \frac{X^5 + X - X}{X^4 + 1} = X + \frac{-X}{X^4 + 1}$. Il ne reste plus qu'à décomposer cette fraction en éléments simples. Le polynôme $X^4 + 1$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ (car il est de degré strictement plus grand que 2) mais il n'a pas de racines réelles. Pour le factoriser, on peut écrire :

$$\begin{aligned} X^4 + 1 &= X^4 + 2X^2 + 1 - 2X^2 \\ &= (X^2 + 1)^2 - 2X^2 \\ &= (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1). \end{aligned}$$

On a cette fois la décomposition en facteur irréductible de $X^4 + 1$. On en déduit qu'il existe des réels a, b, c, d tels que :

$$\frac{-X}{X^4 + 1} = \frac{aX + b}{X^2 - \sqrt{2}X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 + \sqrt{2}X + 1}.$$

Puisque la fraction que l'on décompose est impaire, on en déduit que $a = c$ et que $b = -d$ (en identifiant $F_3(-X)$ et $-F_3(X)$ et en utilisant l'unicité du développement en série entière). En

multipliant par X et en faisant tendre vers l'infini, on trouve que $a + c = 0$. Ceci implique donc que $a = c = 0$. En évaluant en -1 , on trouve alors que :

$$\frac{1}{2} = \frac{b}{2 + \sqrt{2}} + \frac{d}{2 - \sqrt{2}}.$$

Ceci implique alors, puisque $b = -d$ que $b = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$. On en déduit que :

$$F_3 = X + \frac{-1/(2\sqrt{2})}{X^2 - \sqrt{2}X + 1} + \frac{1/(2\sqrt{2})}{X^2 + \sqrt{2}X + 1}.$$

4) Le degré de F_4 est strictement négatif donc la partie entière est nulle. Le numérateur et le dénominateur n'ont pas de racines communes. Il existe donc $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ tels que :

$$F_4 = \frac{a}{X - 2} + \frac{b}{(X - 2)^2} + \frac{c}{X + 1} + \frac{dX + e}{X^2 + 1}.$$

On procède alors par la méthode habituelle. Multiplication par $(X - 2)^2$ et évaluation en $X = 2$ pour obtenir b . Multiplication par $X + 1$ et évaluation en $X = -1$ pour obtenir c . Multiplication par $X^2 + 1$ et évaluation en $X = i$ pour obtenir d et e (par identification car ils sont réels) et enfin évaluation en $X = 0$ (ou multiplication par X et en faisant tendre X vers l'infini) pour obtenir a . On obtient finalement :

$$F_4 = \frac{-\frac{19}{225}}{X - 2} + \frac{\frac{2}{15}}{(X - 2)^2} + \frac{-\frac{1}{18}}{X + 1} + \frac{7X - 1}{50(X^2 + 1)}.$$

5) On a $\deg(F_5) = -1 < 0$ donc la partie entière est nulle. La fraction est sous forme irréductible (les racines du dénominateur sont $i, -i, j$ et j^2 qui ne sont pas racines du numérateur). Par théorème de décomposition en éléments simples, il existe $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que :

$$F_5(X) = \frac{aX + b}{X^2 + 1} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1}.$$

Pour obtenir a et b , on multiplie par $X^2 + 1$ et on évalue en $X = i$ ce qui donne :

$$ai + b = \frac{i^3 + 1}{i^2 + i + 1} = \frac{1 - i}{i} = -1 - i.$$

Par identification des parties réelles/imaginaires, on a $a = -1$ et $b = -1$.

Pour obtenir c et d , on multiplie par $X^2 + X + 1$ et on évalue en $X = j$. On obtient (en utilisant $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$) :

$$cj + d = \frac{j^3 + 1}{j^2 + 1} = \frac{2}{-j} = -2j^2 = 2 + 2j.$$

On a donc $c = 2$ et $d = 2$ (en utilisant le fait que $j \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$).

Exercice 7.

1) Posons pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{a, b\}$, $f(x) = \frac{1}{(x - a)(x - b)}$. On va séparer le cas où $a = b$ et où $a \neq b$. Si

$a = b$, on a alors $f(x) = \frac{1}{(x - a)^2} = (x - a)^{-2}$. On a donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n(n + 1)!}{(x - a)^{n+2}}.$$

Si $a \neq b$, alors, en décomposant f en éléments simples, on trouve que $f(x) = \frac{1}{a - b} \cdot \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x - b} \right)$.

On en déduit alors que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{a - b} \cdot \left(\frac{1}{(x - a)^{n+1}} - \frac{1}{(x - b)^{n+1}} \right).$$

2) Posons à présent $g(x) = \arctan(x)$. On a $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{i}{2} \cdot \left(\frac{1}{x+i} - \frac{1}{x-i} \right)$. On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, g^{(n+1)}(x) = \frac{i(-1)^n n!}{2} \cdot \left(\frac{1}{(x+i)^{n+1}} - \frac{1}{(x-i)^{n+1}} \right).$$

Exercice 8.

1) On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

2) On va procéder de la même façon en décomposant la fraction rationnelle en éléments simples. La décomposition ne pose pas de problème (on a 3 pôles simples, on multiplie par les $X - x_i$ et on évalue). On en déduit que :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + 2 - 2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+1} - \frac{2}{n+1} - 1 - \frac{1}{2} + \sum_{k=-1}^{n-2} \frac{1}{k+2} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right). \end{aligned}$$

Exercice 9.

Montrons que seules les fractions rationnelles constantes conviennent.

Analyse : Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ telle que $F(X+1) = F(X)$. Supposons que F n'ait aucun pôle. C'est alors un polynôme. Ce polynôme est égal à $F(0)$ en une infinité de valeurs (et donc plus que son degré). On en déduit que F est alors constante.

Supposons à présent que F ait un pôle x_0 . Écrivons $F = P/Q$ où la fraction est irréductible. Posons $d = \deg(Q)$. Puisque $F(X+1) = F(X)$, on en déduit que $x_0 + 1$ est aussi un pôle d'ordre de F . Par récurrence, on montre alors que F admet une infinité de pôles et donc plus de pôles que $d+1$. Ceci implique que Q est de degré strictement plus grand que $d+1$ ce qui est absurde.

Synthèse : On a montré dans l'analyse que les seules fractions rationnelles qui peuvent convenir sont les constantes. Réciproquement, elles sont bien toutes solutions.

Exercice 10. Posons $f(z) = \frac{1}{(z^3-1)^2}$. On remarque, puisque j est une racine 3-ième de l'unité que $f(z) = f(jz) = f(j^2z)$. f admet $1, j$ et j^2 comme pôle d'ordre 2. On en déduit qu'il existe des complexes a, b, c, d, e, k tels que :

$$f(z) = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{(z-1)^2} + \frac{c}{z-j} + \frac{d}{(z-j)^2} + \frac{e}{z-j^2} + \frac{k}{(z-j^2)^2}.$$

Utilisons la remarque de l'énoncé. On a (on utilise $j^3 = 1$ pour factoriser) :

$$\begin{cases} f(jz) = \frac{a}{j(z-j^2)} + \frac{b}{j^2(z-j^2)^2} + \frac{c}{j(z-1)} + \frac{d}{j^2(z-1)^2} + \frac{e}{j(z-j)} + \frac{k}{j^2(z-j)^2} \\ f(j^2z) = \frac{a}{j^2(z-j)} + \frac{b}{j(z-j)^2} + \frac{c}{j^2(z-j^2)} + \frac{d}{j(z-j^2)^2} + \frac{e}{j^2(z-1)} + \frac{k}{j(z-1)^2} \end{cases}$$

On peut alors utiliser l'unicité du développement en éléments simples pour affirmer que :

$$\begin{cases} c = ja \\ e = j^2a \\ d = j^2b \\ k = jb \end{cases}$$

Il ne reste donc plus qu'à trouver a et b . Pour cela, on multiplie par $(z-1)^2$ et on évalue en 1. On trouve que $b = \frac{1}{9}$. Pour trouver a , on peut évaluer en 0. On a alors que :

$$1 = -a + b - a + b - a + b.$$

Ceci implique que $a = -\frac{2}{9}$. On a donc :

$$f(z) = \frac{-2/9}{z-1} + \frac{1}{9(z-1)^2} + \frac{-2j/9}{z-j} + \frac{j^2}{9(z-j)^2} + \frac{-2j^2/9}{z-j^2} + \frac{j}{9(z-j^2)^2}.$$

Exercice 11. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ n'admettant que des racines simples non nulles $x_1, x_2, \dots, x_p$. Décomposons en éléments simples la fraction $\frac{1}{P}$. Puisque P n'admet que des racines simples, on en déduit qu'il existe des constantes $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{C}$ telles que :

$$\frac{1}{P} = \sum_{k=1}^p \frac{a_k}{X - x_k}.$$

Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Puisque x_i est racine simple de P , on sait qu'il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(X) = (X - x_i)Q(X)$ avec $Q(x_i) \neq 0$. Enfin, quand on multiplie par $X - x_i$ pour calculer le coefficient a_i et que l'on évalue en x_i , on a alors que :

$$\frac{1}{Q(x_i)} = a_i.$$

Il ne reste plus qu'à trouver $Q(x_i)$. En dérivant la relation $P(X) = (X - x_i)Q(X)$, on trouve que $P'(X) = Q(X) + (X - x_i)Q'(X)$. En évaluant en x_i , on obtient que $P'(x_i) = Q(x_i)$. Au final, on a donc $a_i = \frac{1}{P'(x_i)}$.

On en déduit que $\frac{1}{P(X)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)(X - x_k)}$. On peut alors évaluer cette relation en 0 (puisque

P n'admet pas 0 comme racine). On en déduit que $\frac{1}{P(0)} = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)x_k}$, ce qui était la relation voulue.

Exercice 12. Soit P un polynôme scindé à racines simples non nulles. On note $a_1, \dots, a_n$ ses racines. Décomposons en éléments simples la fraction rationnelle $F = \frac{P'}{P}$. Cette fraction est de degré -1 et a donc une partie entière nulle. Puisque les racines de P sont simples, on en déduit que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P'(a_k) \neq 0$. Les pôles de F sont donc les $a_1, \dots, a_n$. Il existe donc des constantes $b_1, \dots, b_n$ complexes telles que :

$$\frac{P'(X)}{P(X)} = \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{X - a_k}.$$

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Déterminons b_k . Puisque a_k est racine simple de P , on sait qu'il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(X) = (X - a_k)Q(X)$ avec $Q(a_k) \neq 0$. Enfin, quand on multiplie par $X - a_k$ pour calculer le coefficient b_k et que l'on évalue en a_k , on a alors que :

$$\frac{P'(a_k)}{Q(a_k)} = b_k.$$

Il ne reste plus qu'à trouver $Q(a_k)$. En dérivant la relation $P(X) = (X - a_k)Q(X)$, on trouve que $P'(X) = Q(X) + (X - a_k)Q'(X)$. En évaluant en a_k , on obtient que $P'(a_k) = Q(a_k)$. Au final, on a donc $b_k = 1$.

On en déduit que $\frac{P'(X)}{P(X)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{X - a_k}$. En évaluant en 0 (ce que l'on peut faire car 0 n'est pas racine de P), on trouve :

$$\frac{P'(0)}{P(0)} = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}.$$

Pour la seconde relation, il nous suffit de dériver la décomposition de $\frac{P'(X)}{P(X)}$ trouvée précédemment. On en déduit que :

$$\frac{P(X)P''(X) - (P'(X))^2}{P(X)^2} = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{(X - a_k)^2}.$$

En évaluant en 0, on trouve alors que $\frac{P(0)P''(0) - (P'(0))^2}{P(0)^2} = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k^2}$.

Exercice 13. On pose $P = (X - z_1) \dots (X - z_n)$ où $z_1, z_2, \dots, z_n$ sont des complexes deux à deux distincts. On en déduit que $F = \frac{1}{P^2}$ admet tous les z_k pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ comme pôles doubles. Ceci implique qu'il existe des complexes $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ tels que :

$$\frac{1}{P^2(X)} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(X - z_k)} + \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{(X - z_k)^2}.$$

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Commençons par évaluer b_k . Puisque z_k est racine simple de P , on en déduit qu'il existe un polynôme Q tel que $P(X) = (X - z_k)Q(X)$ avec $Q(z_k) \neq 0$. On a alors, en multipliant par $(X - z_k)^2$ et en évaluant en $X = z_k$ que $b_k = \frac{1}{Q(z_k)^2}$. Pour évaluer $Q(z_k)$, on dérive la relation $P(X) = (X - z_k)Q(X)$. On a alors $P'(X) = Q(X) + (X - z_k)Q'(X)$, ce qui implique que $P'(z_k) = Q(z_k)$. On en déduit que :

$$b_k = \frac{1}{(P'(z_k))^2}.$$

Pour trouver les a_k , on va utiliser la formule de Taylor en z_k (on aurait également pu faire cela pour déterminer les b_k). On a $P(X) = \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(z_k)}{i!} (X - z_k)^i$. On en déduit que :

$$P(X) = P'(z_k)(X - z_k) + \frac{P''(z_k)}{2}(X - z_k)^2 + R(X)$$

où R est un polynôme divisible par $(X - z_k)^3$. On va alors multiplier la décomposition de $\frac{1}{P^2(X)}$ par $X - z_k$, passer le terme en $\frac{b_k}{(X - z_k)}$ de l'autre côté et ensuite évaluer en $X = z_k$. On en déduit,

en notant $\varepsilon(X) = \sum_{i \neq k} \left(\frac{a_i(X - z_k)}{X - z_i} + \frac{b_i(X - z_k)}{(X - z_i)^2} \right)$ (qui sera égal à 0 quand on évaluera en z_k) que :

$$\begin{aligned} a_k + \varepsilon(X) &= \frac{(X - z_k)}{P^2(X)} - \frac{b_k}{X - z_k} \\ &= \frac{1}{(X - z_k)P^2(X)} \cdot ((X - z_k)^2 - b_k P^2(X)) \\ &= \frac{1}{(X - z_k)P^2(X)} \cdot \left((X - z_k)^2 - \left((X - z_k) + \frac{P''(z_k)}{2P'(z_k)}(X - z_k)^2 + \frac{R(X)}{P'(x_k)} \right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{(X - z_k)P^2(X)} \cdot \left((X - z_k)^2 - \left((X - z_k)^2 + \frac{P''(z_k)}{P'(z_k)}(X - z_k)^3 + T(X) \right) \right) \end{aligned}$$

où T est un polynôme divisible par $(X - z_k)^4$. On en déduit alors que :

$$\begin{aligned} a_k + \varepsilon(X) &= \frac{-\frac{P''(z_k)}{P'(z_k)}(X - z_k)^3 + T(X)}{(X - z_k)^3 Q^2(X)} \\ &= \frac{-P''(z_k)}{P'(z_k)Q^2(X)} + \frac{T(X)}{(X - z_k)^3 Q^2(X)}. \end{aligned}$$

On en déduit alors en évaluant en z_k que $a_k = \frac{-P''(z_k)}{(P'(z_k))^3}$. On a donc :

$$\frac{1}{P^2(X)} = \sum_{k=1}^n \frac{-P''(z_k)}{(P'(z_k))^3(X - z_k)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(P'(z_k))^2(X - z_k)^2}.$$

Exercice 14. Soit P un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. Notons $x_1, \dots, x_n$ ses racines. Puisque P est un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$, alors d'après le théorème de Rolle, P' est aussi scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$ (il s'annule au moins une fois entre les racines de P et on trouve alors $n - 1$ racines). Notons $y_1, \dots, y_{n-1}$ les racines de P' (qui sont donc toutes distinctes et distinctes également des $x_1, \dots, x_n$).

On a, en effectuant une décomposition en éléments simples classique, que $\frac{P''}{P'} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{X - y_k}$. On en déduit que :

$$\sum_{i=1}^n \frac{P''(x_i)}{P'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_i - y_k}.$$

Or, on a également $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{X - x_i}$. En évaluant en y_k , on trouve alors, puisque $P'(y_k) = 0$ que :

$$0 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{y_k - x_i}.$$

En sommant cette égalité pour k variant de 1 à $n - 1$, on trouve le résultat demandé.

Exercice 15. Théorème de Gauss-Lucas. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ et $z_1, z_2, \dots, z_n$ ses racines. On va les noter $z_1, \dots, z_k$ et noter n_j la multiplicité de z_j . On a alors :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{j=1}^k \frac{n_j}{X - z_j}.$$

Soit a une racine de P' . Si a est égal à un des z_j , il n'y a rien à montrer (a est effectivement barycentre des $z_1, \dots, z_j$ car il est égal à l'un d'entre eux!). Supposons donc que a ne soit pas une racine de P . On a alors, évaluant la relation précédente en a que :

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=1}^n \frac{n_j}{a - z_j} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{n_j(\bar{a} - \bar{z}_j)}{|a - z_j|^2}. \end{aligned}$$

On en déduit que $\bar{a} \left(\sum_{j=1}^n \frac{n_j}{|a - z_j|^2} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{n_j \bar{z}_j}{|a - z_j|^2}$. En prenant le conjugué, et en posant $\lambda = \sum_{j=1}^n \frac{n_j}{|a - z_j|^2} > 0$, on obtient alors que :

$$a = \sum_{j=1}^n \frac{n_j}{\lambda |a - z_j|^2} z_j$$

ce qui est exactement ce qui était demandé. Les racines de P' sont donc toutes dans l'enveloppe convexe de celle de P .

Ceci remontre que si un polynôme a toutes ses racines réelles, alors P' aussi.